NCES

AKTB 設計書

Ver.0.9.0

2015/09/07

名古屋大学大学院情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター

Copyright (C) 2014-2016 by Center for Embedded Computing Systems
Graduate School of Information Science, Nagoya Univ., JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by AISIN COMCRUISE Co., Ltd., JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by eSOL Co., Ltd., JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by FUJI SOFT INCORPORATED, JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by Fujitsu TEN Limited
Copyright (C) 2014-2016 by JTEKT CORPORATION
Copyright (C) 2014-2016 by NEC Communication Systems, Ltd., JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by Panasonic Advanced Technology Development Co., Ltd., JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by SCSK Corporation, JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by Sunny Giken Inc., JAPAN
Copyright (C) 2015-2016 by SUZUKI MOTOR CORPORATION
Copyright (C) 2014-2016 by TOSHIBA CORPORATION, JAPAN
Copyright (C) 2014-2016 by Witz Corporation

本ドキュメントは，車載制御システム向け高品質プラットフォームに
関するコンソーシアム型共同研究において開発したものである．
本ドキュメントの著作権は，上記の著作権者に帰属する．

上記著作権者は，以下の (1)〜(3)の条件を満たす場合に限り，本ドキュメ
ント（本ドキュメントを改変したものを含む．以下同じ）を使用・複製・改
変・再配布（以下，利用と呼ぶ）することを無償で許諾する．
(1) 本ドキュメントを利用する場合には，上記の著作権表示，この利用条件
および下記の無保証規定が，そのままの形でドキュメント中に含まれて
いること．
(2) 本ドキュメントを改変する場合には，ドキュメントを改変した旨の記述
を，改変後のドキュメント中に含めること．ただし，改変後のドキュメ
ントが，TOPPERS プロジェクト指定の開発成果物である場合には，この限
りではない．
(3) 本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害
からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること．また，
本ドキュメントのユーザまたはエンドユーザからのいかなる理由に基づ
く請求からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること．

本ドキュメントは，AUTOSAR（AUTomotive Open System ARchitecture）仕様
に基づいている．上記の許諾は，AUTOSAR の知的財産権を許諾するものではな
い．AUTOSAR は，AUTOSAR 仕様に基づいたソフトウェアを商用目的で利用する
者に対して，AUTOSAR パートナーになることを求めている．

本ドキュメントは，無保証で提供されているものである．上記著作権者およ
び TOPPERS プロジェクトは，本ドキュメントに関して，特定の使用目的に対す
る適合性も含めて，いかなる保証も行わない．また，本ドキュメントの利用
により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても，その責任を負
わない．

＜目次＞

1. 概要 1
1.1 本文書の目的 1
2. 全体設計 1
2.1 機能設計 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.1.1 処理の流れ 5
2.1.2 クラス構成 6
2.2 実行環境 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.2.1 実行環境 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.2.2 利用ツール ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
2.3 設計指針 9
2.3.1 言語環境 9
2.3.2 設計方針 9
3. 詳細設計 10
3.1 クラス別処理詳細 10
3.1.1 AKTSP メインクラス 10
3.1.2 ビルド用クラス 11
3.1.3 モジュール実行用クラス 11
3.1.4 ログ出力用クラス 12
3.1.5 コンフィギュレータ管理クラス 13
3.1.6 AKTG 管理クラス 14
3.1.7 メモリ拡張テスト対応用クラス 15
3.2 設定情報詳細 16
4. テストケース管理 18
5. 利用方法 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.1 起動コマンド ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.2 起動オプション ..... エラー! ブックマークが定義されていません。
5.3 実行状態管理 ..... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 1-1 AKTSP のユースケース 3
図 1-2 AKTSP テストアクティビティ 3

表 1-1 AKTSP テストプロセスにおける各ロール 2
表 1-2 AKTSP 配布セットの内容 4
表 2-1 AKTB 各クラスの役割 6

表 2-2　AKTB の実行環境 8
表 2-3　AKTB の実行環境(NIOS2 ボード) 8
表 2-4　AKTB の実行環境(skyeye シミュレータ) 8

1. 概要

1.1　本文書の目的

本文書は，TOPPERS/ATK2 向けのテストスイートである AKTSP(Automotive Kernel Test Suite Package)のビルドツール，AKTB の設計内容を記述するものである．

1.2　AKTSP の概要

AKTSP は，TOPPERS プロジェクトの成果物 TOPPERS/TTSP をベースに，ATK2 向けにカスタマイズを行ったテストスイートである．以下の機能を持つ．

・PictMaster を用いた PairWise 法によるテスト設計機能
・AKTG を用いた，コーディングレスのテストソースコード自動生成機能
・AKTB を用いたテストソースコード生成～ビルド～ターゲットボード上実行までの自動実行機能

本ドキュメントは，この中で，特に AKTB についてその設計内容を記述する．

1.3　AKTSP テストプロセス

AKTSP では，テスト設計，並びに環境構築の作業内容が多岐に渡る．このため，以下 3 つのロールを定義して，各ロールごとに作業内容を定義する(なお，実作業上それぞれのロールを同一人物が担当する事に関し，作業上問題は無い)．

表 1-1　AKTSP テストプロセスにおける各ロール

ロール名	説明
テスト設計者	ATK2 の各機能についてテストケースの設計，実装を行う．具体的には以下の作業を行う． ・ PictMaster を使用したテストケースの設計 ・ PictMaster から生成したデータを AKC2Y ツールに入力する事による，AKTB で使用する TESRY 形式のファイルの作成
テスト環境構築者	ATK2 のターゲット環境について，AKTSP 実行に必要な環境を整備する． ・ ログ出力やテスト結果判定に用いられる AKTSP ライブラリのターゲット依存部コードの実装 ・ ターゲット用モジュールをターゲットボード上にロード，実行し，その結果をログとして取得するためのモジュールの実装 ・ 各テストケース実装のためのテスト実行環境設定ファイルの実装
テスト実施者	AKTSP を実行し，結果を確認する ・ AKTSP を実行するためのボード環境セットアップ ・ ATKB の実行，及び結果確認

各ロールごとの作業範囲を示すユースケース図，及び，AKTSP の工程における各ロールの作業を示すアクティビティ図を以下に示す．

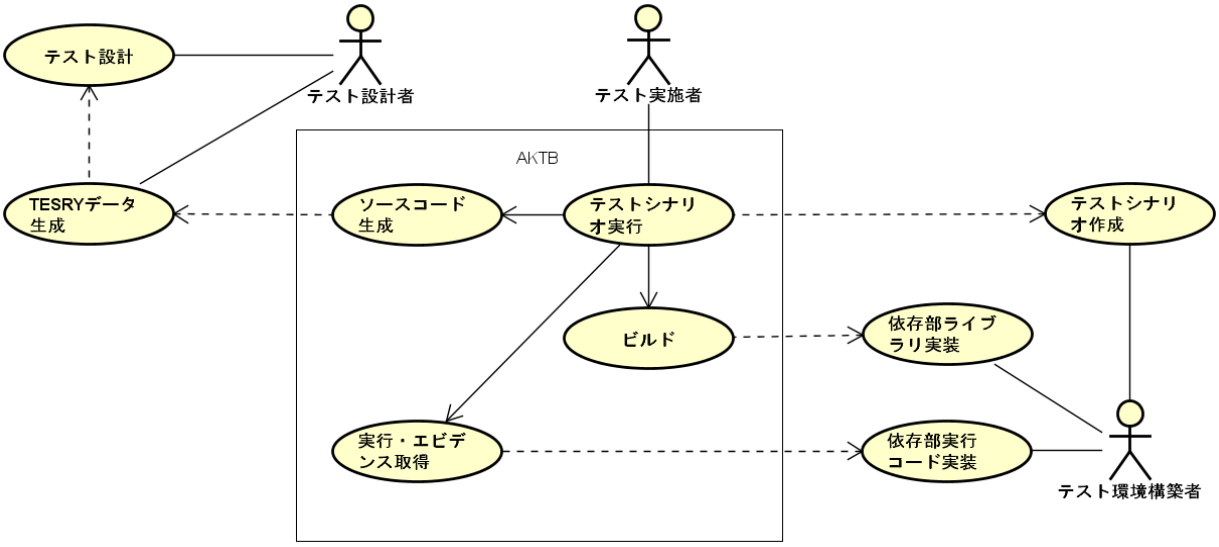


図 1-1　AKTSP のユースケース

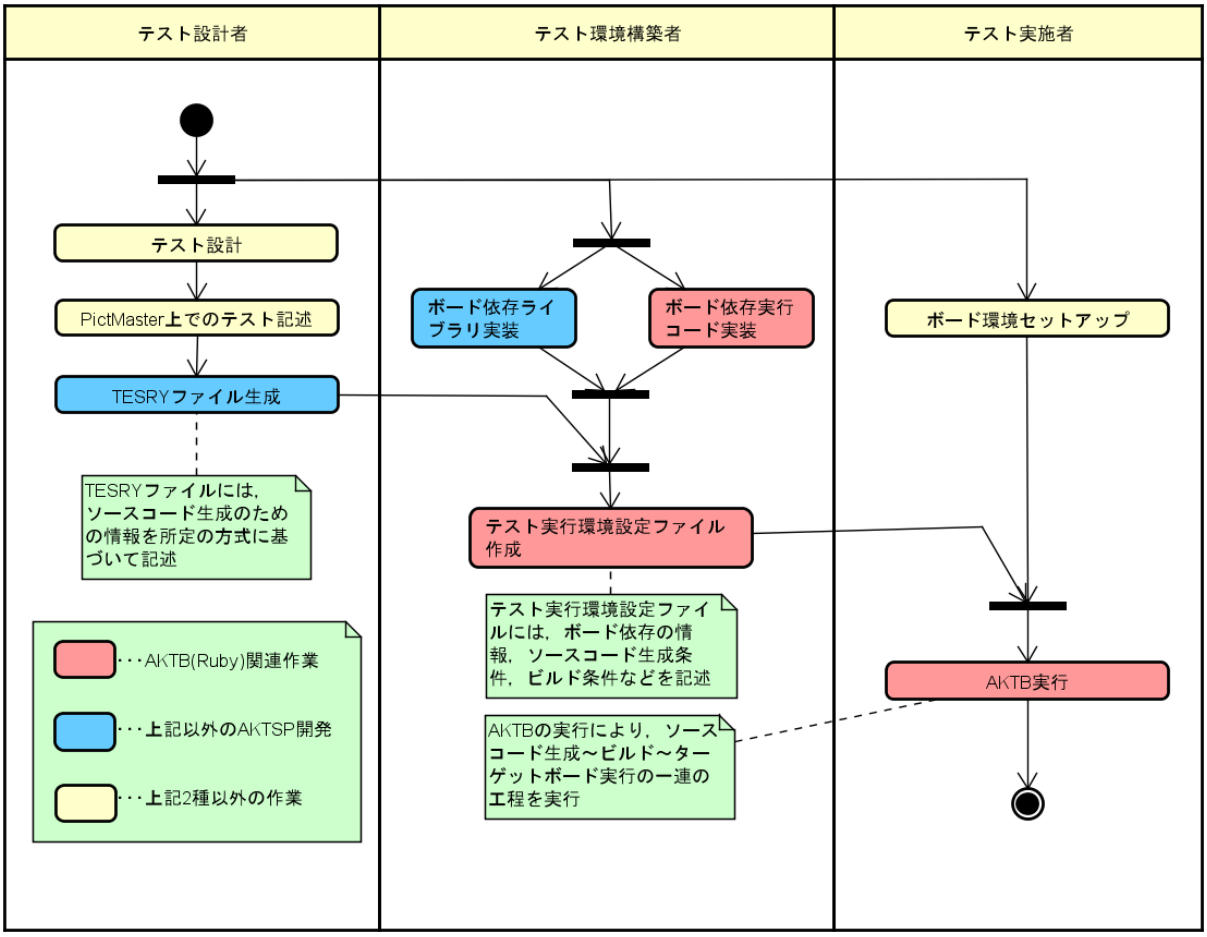


図 1-2　AKTSP テストアクティビティ

上記の図では，AKTSP の中で AKTB に直接関連するアクティビティを赤色，AKTB に直接関連しないものの，AKTB のビルドに必要な成果物を作成するアクティビティを青色，その他のアクティビティを黄色で示す．

本ドキュメントでは，主にアクティビティ「ボード依存実行コード実装」及び「テスト実行環境設定ファイル作成」を行うテスト環境構築者向け情報として，AKTB の設計内容及び，拡張用インタフェース，設定項目で設定可能な内容について記述する．

1.4　AKTSP 配布セットの構成

AKTSP 配布セットは，AKTB に加えて，以下のファイル群から構成される．

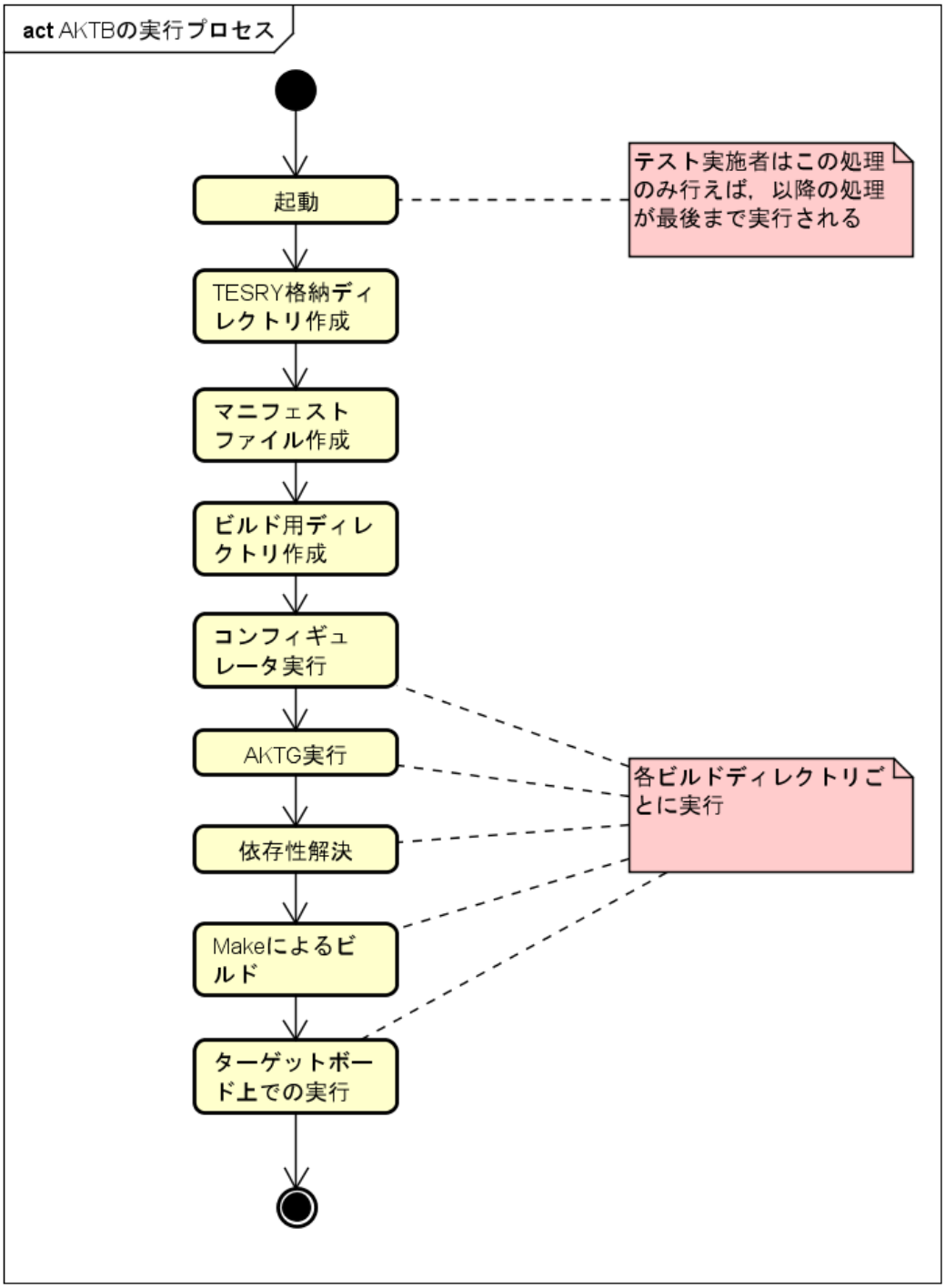
表 1-2　AKTSP 配布セットの内容

内容	担当ロール	内容
AKTB 一式	-	AKTB に関する Ruby スクリプトコード
TESRY ファイル	テスト設計者	ATK2-SC1, ATK2-SC1-MC, ATK2-SC3, ATK2-SC3-MC に関する全般的なテストケースを網羅.
ボード依存ライブラリ	テスト環境構築者	ハードウェア 2 種類(Skyeye(ATK2-SC1 のみ対応), Nios II)に関するライブラリソースコード
ボード依存実行コード	テスト環境構築者	ハードウェア 2 種類(Skyeye(ATK2-SC1 のみ対応), Nios II)に関する実行(ロード～ログ取得)コード
テスト実行環境設定ファイル	テスト環境構築者	ハードウェア 2 種類(Skyeye ATK2-SC1 のみ対応), NiosII)に関する上記 TESRY シート一式のテスト用設定ファイル一式

AKTSP 配布セットを使用することで，Skyeye(ATK2-SC1 のみ対応), Nios II に関する AKTSP のテストを行うことが出来るが，他のハードウェア上で実行する場合には，AKTSP のテストプロセスに従って不足分のファイルを作成する必要がある．

2. 全体設計

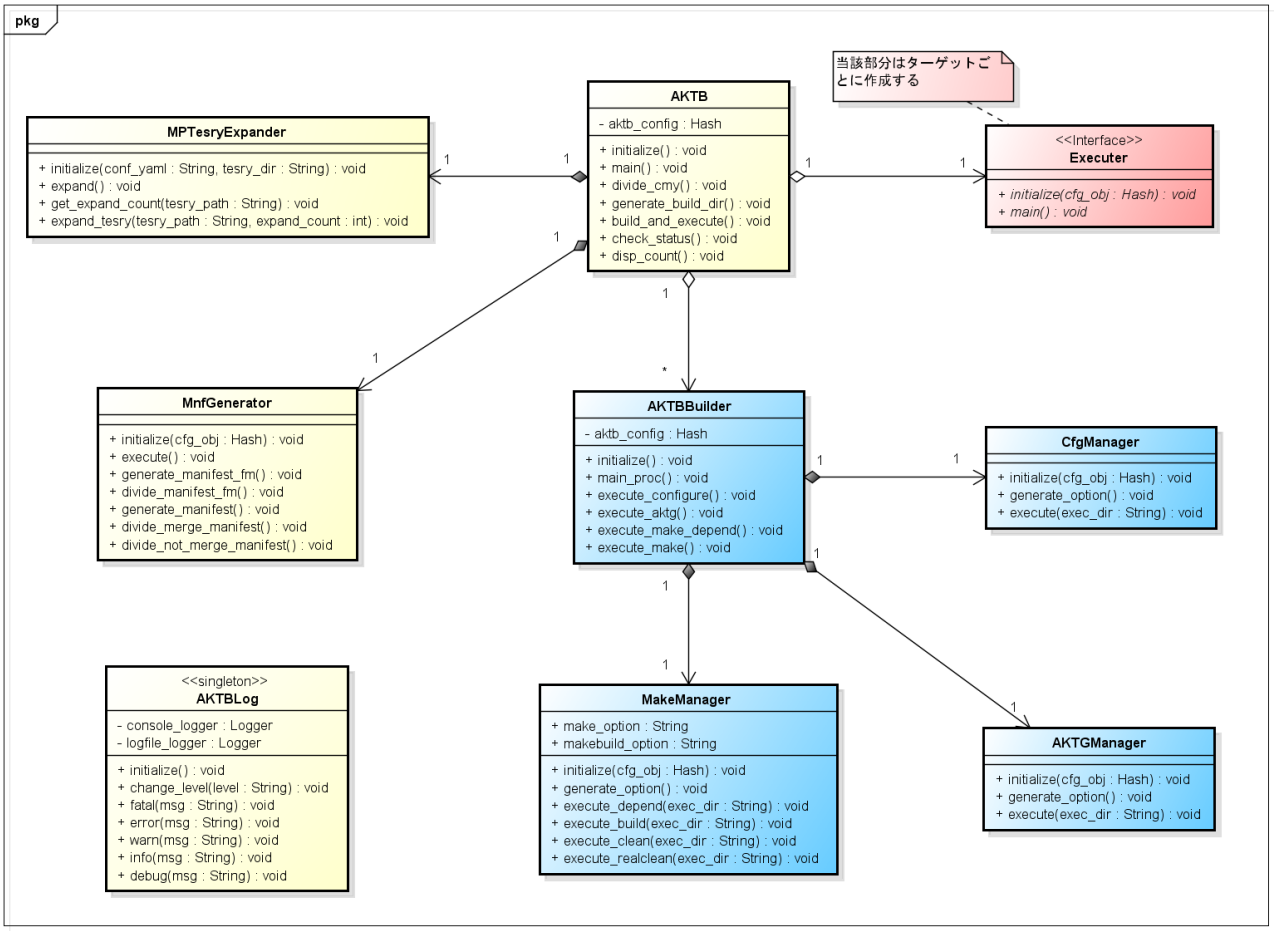
2.1　処理の流れ



2.2　クラス構成

AKTB モジュールのクラス構成を以下に示す.

なお，ターゲット依存部の実行インタフェースを Executer とする．必要に応じてこのインタフェースを実装したクラスからさらに別のクラスを呼び出しても構わない.



各クラスの役割を以下に示す.

表 2-1　AKTB 各クラスの役割

クラス名	概要	実装先ファイル
AKTB	AKTSP メインクラス．主に以下を実行する. ・起動・オプション判定処理 ・設定ファイル読み取り処理 ・CMY ファイル分割処理 ・ビルドクラス起動処理	aktb.rb

	・実行クラス起動処理	
AKTBBuilder	ビルド用クラス．主に以下を実行する． ・コンフィギュレーション処理 ・AKTG 処理 ・依存性解決処理 ・ビルド処理	aktb_builder.rb
Executer	モジュール実行用クラス．ターゲット・実行環境ごとに作成する必要がある． 主に以下を実行する． ・ビルド済みモジュール実行処理 ・実行結果取得・判定処理	executer_skyeye.rb executer_nios2_blaster.rb executer_nios2_uart.rb ※呼び出されるクラスは以下 2 種 downloader_nios2_mc_blaster.rb downloader_nios2_mc_uartrb
AKTBLog	ログ出力クラス．以下の処理を実行する ・ログ出力処理 ・ログ出力レベル変更処理	aktb_log.rb
MnfGenerator	マニフェストファイル生成クラス ・マニフェスト生成処理 ・マージ時マニフェスト分割処理 ・非マージ時マニフェスト分割処理 ・強制マージ時マニフェスト分割処理	mnf_generator.rb
CfgManager	コンフィギュレーション処理管理クラス． ・オプション生成処理 ・コンフィギュレーション実行処理	cfg_manager.rb
AKTGManager	AKTG 処理管理クラス． ・オプション生成処理 ・コンフィギュレーション実行処理	aktg_manager.rb
MakeManager	Make 処理管理クラス ・オプション生成処理 ・依存性解決処理 ・ビルド処理 ・クリーン処理 ・完全クリーン処理	make_manager.rb
MPTesryExpander	メモリ拡張テスト対応用クラス ・専用設定ファイル読み取り処理 ・拡張対象 TESRY ファイル取得処理 ・TESRY ファイル拡張処理	mp_tesry_expander.rb

2.3　環境構成

本ツールは，以下の環境で利用する事を前提とする．

表 2-2　AKTB の実行環境

環境種別	プロダクト	役割
OS	Windows 7 SP1	OS
Windows 向け UNIX 環境	Cygwin 64bit 版 1.7.32	ツール起動，コンソール出力
Perl 実行環境	Perl 5.14.2	configure の実行
Ruby 実行環境	ruby 2.0.0p576	AKTB, AKTG の実行
コンフィギュレータ	configure	Makefile の生成
テストコード生成ツール	AKTG	テスト用ソースコードの生成
make	make 4.0	生成したソースコードのビルド

また，本設計書では，実行環境として，NIOS2 ボード上の実行，および skyeye シミュレータ上の実行を前提とする．NIOS2 ボードを用いた場合の実行環境を以下に示す．

表 2-3　AKTB の実行環境(NIOS2 ボード)

環境種別	プロダクト	役割
FPGA プラットフォーム	Quartus II	コンフィギュレーションの実施
NIOS2 実行ツール	Nios2-terminal	モジュールの NIOS2 へのアップロードの実施
NIOS2 ログ DL ツール	Nios2-gdb-server	実行結果の NIOS2 からのダウンロードの実施

skyeye シミュレータを用いた場合の実行環境を以下に示す

表 2-4　AKTB の実行環境(skyeye シミュレータ)

環境種別	プロダクト	役割
シミュレータ	skyeye	ATK2 向けカスタマイズを行った ARM 環境シミュレータ

2.4　設計指針

2.4.1　言語環境

AKTSP の実装言語には Ruby を選択している．これは，AKTSP の利用者がツールを拡張する可能性を考慮した場合に，オブジェクト指向言語としての拡張性の高さ，および，スクリプト言語としての可読性の高さが有効に働くと判断した事による．

設定ファイルには YAML を選択している．これは，YAML ファイルが Ruby プログラミングにおける設定ファイルとして広範に利用されている事，および，TOPPERS/ATK2 における ARXML(AUTOSAR XML)の修正時に利用するフォーマットである事による．

2.4.2　設計方針

導入の容易性のため，RubyGems 等，外部ライブラリの参照は最小限とする(現時点では RubyGems のライブラリは一つも使用していない)．

可読性向上の為に，入力パラメータのバリエーションが多岐に渡るコンフィギュレータや AKTG については，それぞれ専用にクラスを用意して対応する．また，パラメータのバリエーションについては設定ファイルの項目を修正することにより対応できるようにする..

ターゲット実行処理は，Executer クラスに集約し，設定ファイル上のファイル名の変更により，ターゲットの切り替えを行う．

3. 詳細設計

3.1　ベースクラス別処理詳細

3.1.1　AKTB メインクラス

クラス名	AKTB
ファイル名	aktb.rb
処理概要	AKTSP の処理を統括するクラス．大きく 3 種類の処理を行う ・起動(オプションの読み取りを含む) ・ビルド用処理，実行用処理の起動．それぞれ Ruby スレッドとして起動する．ビルド用処理についてはマルチスレッドでの実行が可能
関数名	処理内容
トップレベル関数	AKTSP の起動，及びオプションのパースを行う
initialize	取得したオプションをベースに設定ファイルの読込み，インスタンス変数の設定を行う
main	本クラスの処理を全体的に統括する．以下の流れで対応する関数を呼び出す． 1.　TESRY コピー用ディレクトリ作成 2.　CMY ファイル分割処理 3.　マニフェストファイル作成 4.　ビルドディレクトリ作成 5.　状態管理ファイル(あれば)削除 6.　ビルド・実行処理開始
divide_cmy	個々のテストケース(TESRY ファイル)がまとめられたファイル(CMY 形式)を個々の YAML ファイルに分割
generate_build_dir	ビルド・実行用ディレクトリを作成
build_and_execute	ビルド・実行スレッドを起動する． 先に実行用スレッドを起動し，その後でビルド用のスレッドを起動する．ビルド用のスレッドは同時起動数の上限まで同時に起動する(個々のビルド用スレッドはそれぞれ実行が終了し次第，別のビルドスレッドに処理を渡す)．
check_status	各ビルドディレクトリについて，そのビルドディレクトリがまだビルド可能かどうか(ビルドが完了していないこと，そしてエラー終了していないこと)を判定する
disp_count	結果出力用情報を取得する

3.1.2　ビルド用クラス

クラス名	AKTBBuilder
ファイル名	aktb_builder.rb
処理概要	対象となったビルド用ディレクトリに対して，ビルド処理(コンフィギュレータ実行⇒AKTG 実行⇒依存性解決処理実行⇒ビルド)
関数名	処理内容
initialize	初期化処理．インスタンス変数の設定
main_proc	以下の 4 種類の処理を順に実行する
execute_configure	コンフィギュレータ処理の実行(実際の処理は CfgManager が行う)
execute_aktg	AKTG 処理の実行(実際の処理は AKTGManager が行う)
execute_make_depend	依存性解決処理(実際の処理は MakeManager が行う)
execute_make	ビルド処理(実際の処理は MakeManager が行う)

3.1.3　モジュール実行用クラス

クラス名	Executer
ファイル名	Executer_<ターゲット名>.rb
処理概要	対象となったビルド用ディレクトリに対して，ターゲット依存の実行処理を行う． 内容は各クラスごとに作成する． 呼び出し側は Ruby コードで，以下のコードにて本クラスを呼び出すため，2 種類の関数を実装する必要がある． executer = Executer.new executer.main
関数名	処理内容
initialize	初期化処理．インスタンス変数の設定
main	インスタンスを外部から呼び出す際に使用する関数

3.1.4　ログ出力用クラス

クラス名	AktbLog
ファイル名	aktb_log.rb
処理概要	ログ出力処理．Ruby 標準の Logger クラスを使用． 本クラスは，ログ出力をコンソール上とログファイル上の双方に同時に行うために使用する．ログファイルへの出力は，set_logfile にて出力するログファイルを指定した後に有効になる． また，本クラスはシングルトンクラスとして実装されている．呼び出す際は，以下の記述で呼び出すこと． AktbLog.instance.[ログレベル](出力するログメッセージ) ※ログレベルは Ruby の logger ライブラリの 5 種類のログレベルを使用する(Logger::FATAL, Logger::ERROR, Logger::WARN, Logger::INFO, Logger::DEBUG)
関数名	処理内容
initialize	初期化処理
set_logfile	ログファイル設定処理．このファイル設定後，ログファイルにログ情報が出力されるようになる．
change_level	エラーレベルの閾値変更．このレベルより安全度が高い(本表では下になるほど安全)ログは出力されない．
fatal	ログレベル関数(致命的レベル)
error	ログレベル関数(エラーレベル)
warn	ログレベル関数(警告レベル)
info	ログレベル関数(情報レベル)
debug	ログレベル関数(デバッグレベル)

3.1.5　マニフェスト生成処理クラス

クラス名	MnfGenerator
ファイル名	mnf_generator.rb
処理概要	マニフェストファイルの生成，及びそのビルド単位での分割を行う．具体的には，マージ形式，非マージ形式，強制マージ形式のそれぞれに対応するマニフェストファイルの生成・分割を行う．
関数名	処理内容
initialize	初期化処理．インスタンス変数の設定
execute	マニフェストファイルを生成し，ビルド単位で分割する．本クラスのメイン処理を担う関数
generate_manifest_fm	強制マージ用マニフェストファイル生成処理
divide_manifest_fm	強制マージ用マニフェストファイル分割処理
generate_manifest	マージ・非マージ共通のマニフェスト生成処理
divide_merge_manifest	マージ用マニフェスト分割処理
divide_not_merge_manifest	非マージ用マニフェスト分割処理

3.1.6　コンフィギュレータ管理クラス

クラス名	CfgManager
ファイル名	Cfg_manager.rb
処理概要	Perl スクリプト(configure)を実行する際に使用する管理クラス設定情報から Perl スクリプトに渡すオプションパラメータの生成，及びそのパラメータに基づく実行処理を行う
関数名	処理内容
initialize	初期化処理
generate_option	オプション生成処理(1 回だけ行う．以後は初回生成した情報を使いまわす)
execute	コンフィギュレータ実行処理

3.1.7　AKTG 管理クラス

クラス名	AktgManager
ファイル名	aktg_manager.rb
処理概要	AKTG を実行する際に使用する管理クラス.
関数名	処理内容
initialize	初期化処理
generate_option	オプション生成処理(1 回だけ行う．以後は初回生成した情報を使いまわす)
execute	AKTG 実行処理

3.1.8　Make 管理クラス

クラス名	MakeManager
ファイル名	aktg_manager.rb
処理概要	AKTG を実行する際に使用する管理クラス. オプションをインスタンス変数として保持している．インスタンス変数 makebuild_option に変数を渡すことにより，ビルド実行処理に対する Make オプションを追加で渡すことが出来る．インスタンス変数 make_option に変数を渡すことにより，ビルド処理に対する Make オプションを渡すことが出来る.
関数名	処理内容
initialize	初期化処理
generate_option	オプション生成処理(1 回だけ行う．以後は初回生成した情報を使いまわす)
execute_depend	依存性解決処理．make depend を実行する
execute_build	ビルド実行処理．make を実行する
execute_clean	クリーン処理．make clean を実行する
execute_realclean	リアルクリーン処理．make realclean を実行する

3.1.9　メモリ拡張テスト対応用クラス

クラス名	MPTesryExpander
ファイル名	mp_tesry_expander.rb
処理概要	TESRY データが入っているフォルダに対して行う拡張処理 メモリ拡張テストに限り使用する. 1. メモリ拡張処理専用の設定 YAML ファイルを読み取り，その中で各関数に対応する分割数を取得する. 2. TESRY データ内に対応する関数が存在する場合に，上記の分割数でファイルを分割し，TESRY ファイル内の対応する箇所「xxx」に連番の番号をセットする
関数名	処理内容
initialize	初期化処理
expand	メイン処理(get_expand_count と expand_tesry を実行)
get_expand_count	TESRY ファイル拡張数を設定ファイルから取得
expand_tesry	指定された TESRY ファイルを分割

3.2　設定情報詳細

カテゴリ	設定名	内容
全体	executer_module	Executer 実行クラス
全体	divide_num	分割数
全体	max_threads	ビルドスレッドの最大同時実行数
全体	scalability_class	スケーラビリティクラス
全体	core_num	コア数
全体	use_multi_core	マルチコア有効/無効
全体	use_kernel_lib	カーネルライブラリ有効/無効
全体	average_manifest	マニフェスト平準化処理
全体	use_auto_code	AUTO_CODE 使用(マージ実行)の有効/無効
Configure	use_hwcounter	ハードウェアカウンタの使用有無
Configure	use_application_name	アプリケーション名指定の有無
Configure	application_name	アプリケーション名指定
Configure	configuration_name	コンフィギュレーション名
Configure	use_other_library	他ライブラリ使用の有無
Configure	other_library	他ライブラリ名
Configure	use_compile_option	コンパイルオプションの使用の有無
Configure	compile_option	コンパイルオプション
Configure	use_symbol_definition_option	シンボル定義オプションの使用の有無
Configure	symbol_definition_option	シンボル定義オプション
Configure	include_target	include 情報
AKTG	tool_aktg_bin	AKTG のパス
AKTG	aktg_XXXX	AKTG のオプション (AKTG で対応しているオプションにプレふぃクス aktg_ を付与することで設定可能)
実行	kernel_path	ATK カーネルのパス
実行	target_name	ターゲット名
ビルド	obj_root_path	ビルド用ディレクトリの root
ビルド	obj_tesry_path	TESRY 管理用ディレクトリ
ビルド	obj_manifest_path	マニフェストファイルのパス
ビルド	obj_auto_path	マージ時のビルド用ディレクトリ
ビルド	cmy_path	使用する TESRY ファイルの存在場所を指定(ワイル

		ドカードで指定)
ビルド	auto_dir_ladder	ビルドディレクトリから AKTSP のディレクトリへの場所の差
MC	use_mp_tesry_expander	メモリ拡張テスト対応の有無
MC	mp_tesry_expander_conf	メモリ拡張テスト用設定ファイル
実行	target_bin	ターゲットのバイナリ名
実行	target_exec_cmd	実行用コマンド(Executer.rb 依存)
実行	target_log_cmd	実行ログ取得用コマンド(Executer.rb 依存)
実行	max_exec_time	最長実行時間(秒単位で指定. これ以上の時間実行した場合，実行失敗とみなす)

4. テストケース管理

AKTSP では，以下のテストケースを実装している．

テスト種別	SC1	SC1-MC	SC3	SC3-MC
システムサービステスト (MODISTARC 含む)	○	○	○	○
エラー処理テスト				
不正終了テスト	○	-	○	-
集中エラー処理テスト	○	-	○	-
保護違反時処理テスト				
スタックモニタリングテスト	○	-	○	-
CPU 例外テスト	○	-	○	-
メモリ保護テスト	-	-	○	-
タイミング保護テスト	-	-	-	-
タスク強制終了テスト	-	-	○	-
OSAP 終了/再起動テスト	-	-	○	○
IOC テスト	-	○	-	○